

Автоматизация деплоя, миграции, интеграции для self-hosted таблиц

Презентация по итогам итерации №1

Заказчик: Заславский М.М.

Исполнители: Попандопуло А.Г. гр. 1304

Марков М.М., Сычев Н.С., Гладилин Е.О., Журавлев Д.В., Яковлев Д.С. гр. 1381

Постановка задачи

Проблема: кафедра использовала Google Таблицы для организационных процессов, однако:

- данные хранятся во внешнем облаке;
- отсутствует полный контроль над доступами;
- существует зависимость от стороннего провайдера;
- альтернативные сервисы нестабильны или функционально ограничены.

Цель проекта: разработать и подготовить к внедрению self-hosted решение электронных таблиц, позволяющее перенести основные сценарии работы кафедры в управляемую локальную инфраструктуру и обеспечить дальнейшую автоматизацию его эксплуатации.

Пользователи и сценарии использования

Были выделены 2 основных категории пользователей. Преподаватель также может условно рассматриваться в качестве “администратора”

Преподаватель

Использует систему для организации учебных таблиц, управления доступами, сбора данных через формы и анализа результатов.

Учащийся

Взаимодействует с системой через заполнение форм и работу с назначенными таблицами в пределах предоставленных прав.

Подробные сценарии использования представлены на [wiki-странице проекта](#)

Требования к системе

1) Развертывание и эксплуатация

- Автоматическое развертывание выбранного решения через Docker Compose
- Воспроизводимая конфигурация сервера
- Скрипты для проверки состояния системы
- Механизмы резервного копирования и восстановления

2) Управление пользователями

- Автоматическое развертывание выбранного решения через Docker Compose
- Настройка прав доступа (чтение / редактирование)
- Скрипты для проверки состояния системы
- Механизмы резервного копирования и восстановления

3) Работа с таблицами и формами

- Поддержка форм с автоматической публикацией данных в таблицы
- Перенос существующих Google Таблиц в качестве прототипов

4) Интеграции и расширяемость

- Реализация адаптера экспорта данных для внешних проектов
- Оценка потребления ресурсов (ориентир - 300 пользователей)

План текущей итерации

Анализ решений: сравнить доступные self-hosted решения электронных таблиц и определить наиболее подходящее для задач кафедры.

Подготовка окружения: настроить Docker-окружение для развертывания выбранного решения.

Инициализация CI: инициализировать пайплайн в GitHub Actions для последующей автоматизации сборки и контроля репозитория.

Документация интеграций: описать внешние источники данных как целевые точки интеграции.

Проектирование схемы решения: оформить диаграмму, отражающую контекст системы

Прототип CLI: подготовить базовый прототип CLI-утилиты для автоматизации управления системой.

Формализация требований: подготовить wiki-страницу с целями проекта, требованиями и сценариями использования.

Анализ сервисов экспорта: фиксация контрактов для проектов, предлагаемых к интеграции

План на следующую итерацию

Автоматизированный запуск системы: реализовать воспроизводимый сценарий развертывания через Docker Compose с минимальной ручной настройкой.

Прототип форм и таблиц: развернуть связку форм и таблиц и продемонстрировать автоматическую публикацию данных.

Автоматизация пользователей и доступов: подготовить механизм создания тестовых пользователей и назначения прав доступа к таблицам и формам.

Совместное редактирование и аудит: предусмотреть поддержку одновременного редактирования с поддержкой истории изменений.

Прототип рейтинговой таблицы: реализовать рабочий пример таблицы для визуализации рейтинга дисциплины.

Результаты текущей итерации

Анализ решений: проведено сравнение доступных self-hosted решений электронных таблиц с учетом критериев заказчика и типовых сценариев использования.

Сбор требований: сформированы и структурированы сценарии использования, уточнены функциональные ожидания к MVP.

Подготовка окружения: настроено Docker-окружение для развертывания отобранных решений

Прототип CLI: подготовлен базовый прототип CLI-утилиты для автоматизации управления развертыванием и сервисными операциями.

Настройка CI: инициализирован пайплайн GitHub Actions для автоматизации проверки репозитория.

Проектирование архитектуры: разработана контекстная диаграмма проекта, визуализирующая компоненты системы целевой системы.

Демонстрационные скрипты: реализованы скрипты для типовых действий в отобранных решениях

Сравнение selfhosted решений электронных таблиц

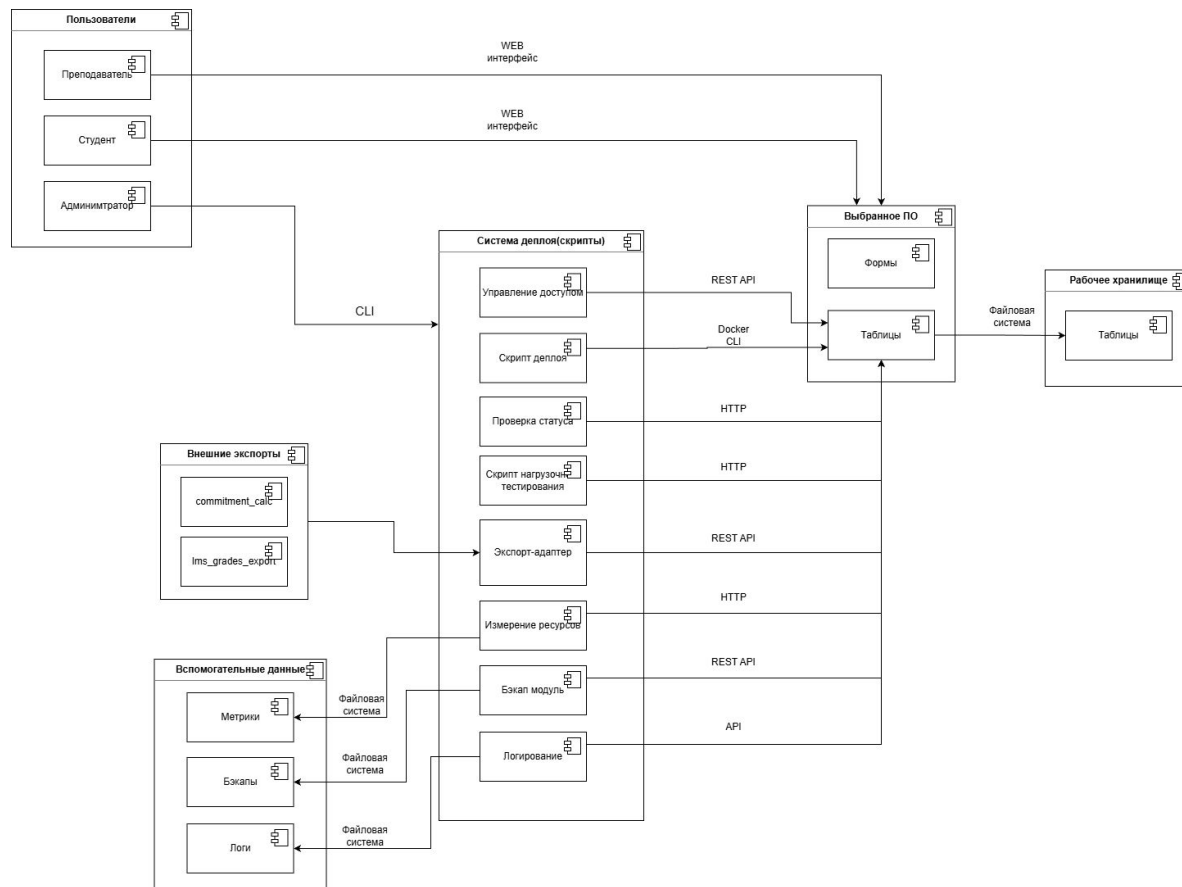
Номер	Название	Регистрация пользователей	API / LDAP	Таблицы	Листы	Формулы	Кастизируемые формы	Importrange	Условное форматирование	Общий одновременный доступ	Плюсы (фичи)	Минусы	Итог	Выводы
1	Grist	Есть несколько вариантов авторизации пользователей, регистрация только через getgrist.com, либо нужно дописать	Есть API, авторизация	Есть	Да (page)	Есть, также формулы на Python	Есть, также присутствует связь с таблицами	Есть поддержка импорта по url	Есть, но не очень гибкое: нельзя формульно указать к чему применять	Есть, по документации как в google	Есть AI ассистент для формул	Работа с таблицей как с реляционной БД (работа не с ячейками а столбцами)	Судя по документации нужно только дописать регистрацию	Нет смысла рассматривать аналоги, где работа с таблицами реализована как работа с БД
2	Nextcloud Office	Есть интерфейс	Есть REST API, OCS, Webdav	Есть	Есть	Как в excel	Есть Nextcloud Forms (нужно доустановить), только ручная выгрузка в .csv	Нет	Есть, как в excel	Есть, аналогичный	Работа в таблице как с таблицей в не БД		Не все функции есть	Нужно искать аналогичные сервисы
3	Nextcloud + OnlyOffice	Есть интерфейс	Идентично	Таблицы из OnlyOffice	Есть	Идентично	Есть - Заполняемые ячейки в одном облаке из одной таблицы в другую	Есть External Links - копирование ячеек в одном облаке из одной таблицы в другую	Есть, как в excel	Есть, быстрее чем просто в nextcloud office	Работа в таблице как с таблицей в не БД		Улучшенная версия Nextcloud Office	
4	Seafile + OnlyOffice	Есть интерфейс	Есть API авторизация	Аналогично как выше в Nextcloud + OnlyOffice	Аналогично как выше в Nextcloud + OnlyOffice	Аналогично как выше в Nextcloud + OnlyOffice	Аналогично как выше в Nextcloud + OnlyOffice	Аналогично как выше в Nextcloud + OnlyOffice	Аналогично как выше в Nextcloud + OnlyOffice	Блочная структура аналогичная gfi хранения данных позволяет ещё быстрее обновлять таблицу, редактируемую несколькими пользователями одновременно	Прямой аналог Google-таблиц (именно сервис таблиц)	Из-за блочной структуры при поломке тяжело вытащить данные	Улучшенный вариант облака Nextcloud	Пока что выглядит как наилучший кандидат

Nextcloud: написан на php, больше функционал - не является только облачным хранилищем, поддерживает много плагинов

Seafile: написан на C/Python - быстрее работает, LDAP на базовом уровне, нет SSO, блочная структура - защита данных и оптимизация скорости работы с ними

Заказчику рекомендуется выбрать одно из этих решений. Если объём данных большой и нужна лучшая скорость - seafile, если больший уже реализованный функционал, как плагины, то Nextcloud.

Диаграмма компонентов проекта



Wiki страница

Home

Aleksandr Popandopulo edited this page 4 hours ago · [8 revisions](#)

Edit

New page

Self-Hosted Таблицы для кафедры

О проекте

1. Постановка задачи

Кафедра активно применяла Google Таблицы для учебных и организационных задач. Однако использование внешнего облачного сервиса создает ряд ограничений, среди которых:

- хранение чувствительных данных во внешнем облаке;
- зависимость от стороннего провайдера;
- нормативно-правовые ограничения в отношении внешнего сервиса;
- ограничения в управлении доступом;
- нестабильность альтернатив (например, Яндекс Таблицы/Формы).

Задача - развернуть self-hosted решение электронных таблиц, приближенное по пользовательскому опыту к Google Sheets, и автоматизировать его эксплуатацию с помощью набора Python скриптов.

Конкретное open-source решение будет выбрано по итогам анализа, проводимого в рамках первой итерации.

2. Требования

1. Развертывание выбранного open-source решения должно выполняться автоматически через Docker Compose.
2. Система должна поддерживать управление пользователями, включая массовое создание учетных записей и настройку прав доступа (чтение, редактирование).
3. Необходимо обеспечить поддержку форм и автоматическую публикацию данных в таблицах.

Pages 3

Find a page or section...

Home

Self-Hosted Таблицы для кафедры

О проекте

1. Постановка задачи
2. Требования
3. Результат проекта
4. Сценарии использования и категории пользователей

Протоколы встреч с заказчиком

Созвон №1

1. Какую проблему мы решаем
2. Выбор решения
3. Интерфейс приложения
4. Связь таблиц и форм
5. Пользователи и доступ
6. Авторизация
7. Нагрузка и ресурсы
8. MVP
9. Основная задача первой итерации

Сценарии использования

- Сценарии использования
1. Пользовательские сценарии